

802.11be vs 802.11n：速率對齊下的 P-EDCA 尾延遲比較

CWds × QSRC × PSRC 參數掃描 | CBR / Poisson / MMPP / OnOff 四種流量 | P-EDCA STA 視角

模擬設定

拓樸	30 STAs → 1 AP，隨機分布於 1–5 m；5 GHz ch36 / 20 MHz
流量	上行 AC_VO UDP，每 STA 1 Mbps(1000 B)；CBR / Poisson / MMPP / OnOff
PHY	11n = HtMcs7 @ 0.8 μs GI vs 11be = EhtMcs5 @ 1.6 μs GI — 同為 65.0 Mbps(速率對齊)
空中時間	單 MPDU PPDU：EHT 177 μs vs HT 160 μs(+10.6%)；16 條聚合時 per-MPDU 僅 +0.6%
控制幀	兩者同為 OFDM 6 Mbps；A-MPDU 開啟、BA window 皆 64；VO TXOP 上限 2.08 ms
掃描	$nPedca \in \{5, 15, 30\}$; $CWds\{0,1\} \times QSRC\{0-5\} \times PSRC\{1-3\} = 36$ combos
統計	每點 10 seeds × 10 s；另含純 EDCA 基準($nPedca = 0$)

注意：11n 資料為 2026-06-22 以 v6.2.1 程式所跑；11be 於 2026-07-18 以 v6.3.2(EHT NAV／幀交換修正)重跑 — 跨標準差異混合了 PHY 與程式版本效應。

P99 -46% ~ -22%

全滲透(30/30 P-EDCA)最佳參數下：11be 勝出
11be 11.6–14.6 ms vs 11n 17–21 ms — 僅限 n=30(見第 2 頁)

EDCA-only ×2.1–2.4

無 P-EDCA 時，速率對齊的 11be 尾延遲反而更差
P99 19–22 → 45–47 ms；VO 承載吞吐 -18% ~ -12%

+69% ~ +75% vs EDCA

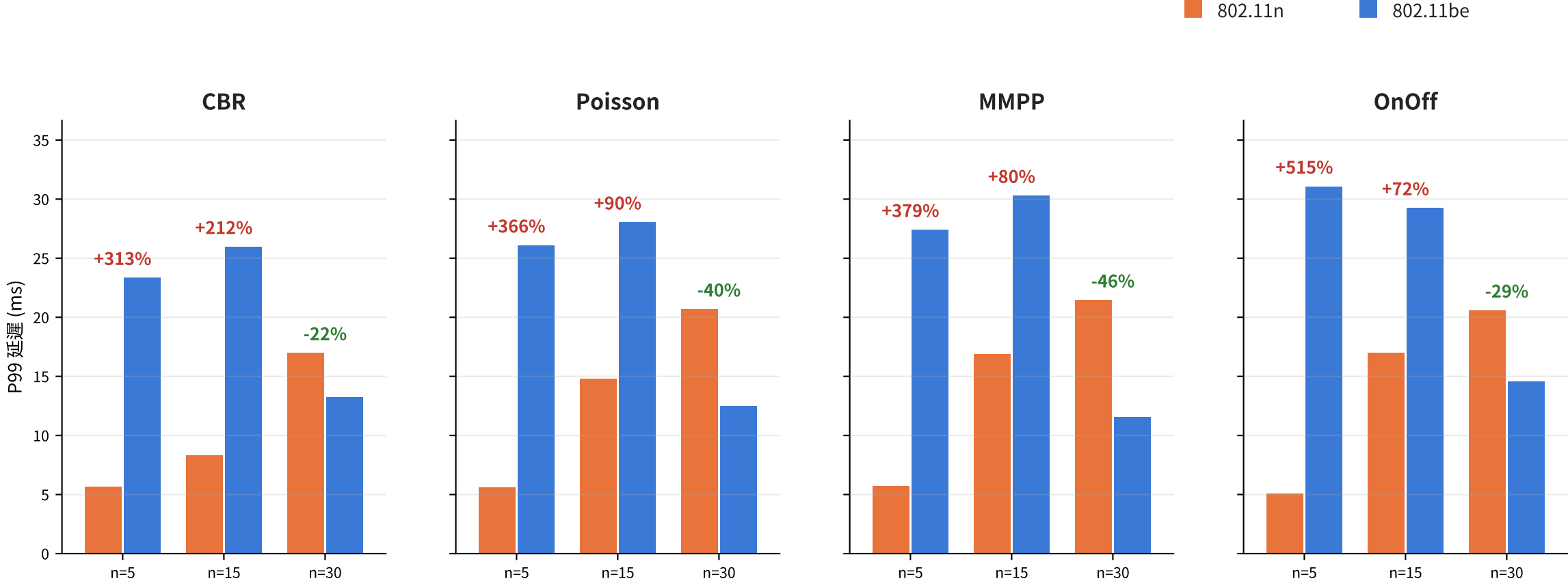
n=30 時 P-EDCA 在 11be 上增益極大、11n 上極小
11n 僅 +3% ~ +13% — 兩者的滲透率趨勢方向相反

一句話結論

在相同 65 Mbps PHY 速率下，11be 每 PPDU 的固定開銷使其飽和 EDCA 基準 P99 差約 2 倍；積極 P-EDCA(QSRC0/PSRC3)把這些死時間收回來，讓全滲透的 11be 比最佳 11n 低 22–46% — 但部分滲透時 11be 仍落後。

核心結果：P-EDCA P99 延遲 — 11be 只在「全滲透」時勝出

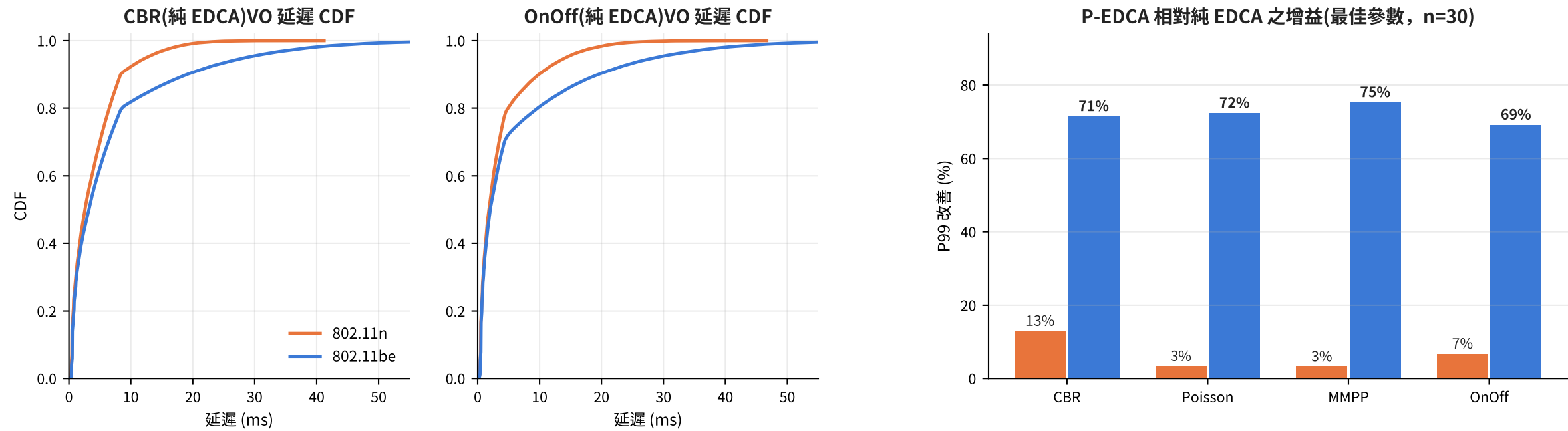
36 組合掃描的最小 P99，依流量 × nPedca(10 seeds 平均；ms)



- 低滲透 n=5：11be 明顯較差(+313% ~ +515%)。11n 的少數 P-EDCA STA 騎在健康的基準上，可達 5.1–5.7 ms；11be 的子集被壅塞的環境拖累(23–31 ms)。
- 中滲透 n=15：仍 +72% ~ +212%。全滲透 n=30：符號翻轉 — 11be -22% ~ -46% (11n 17–21 ms vs 11be 11.6–14.6 ms)。
- n=30 的勝出依賴參數、並非白吃：36 組合的中位數仍 +72% ~ +123%(11be 較差)；只有積極的 QSRC 0–1 + PSRC 3 能翻轉符號。11be 四個流量的最佳組合都是 c*q0s3。
- 「相對自身 EDCA 的增益」隨滲透率的走向相反：11n 從 n=5 的 +71~+77% 崩落到 n=30 的 +3~+13%(優先權被稀釋)；11be 則從 +34~+50% 升到 +69~+75%。

機制：每 PPDU 固定開銷被飽和排隊放大

純 EDCA 基準(無 P-EDCA, 30 STA)在同為 65 Mbps 下隔離兩個 PHY — 11be 的整個延遲分布右移。



- 右移幅度往尾端遞增：P10 +11~+11%(≈較長的 EHT preamble)、P50 +12~+23%、P99 +111~+137% — 這是排隊系統被推得更深入飽和的特徵，而非「每幀變慢」。
- 劣勢隨突發性擴大：VO 承載吞吐 -12%(CBR) → -15%(Poisson) → -16%(MMPP) → -18%(OnOff)；每成功送達 MPDU 的忙碌空時 +10% ~ +20% — 越突發、小 PPDU 越多，每個都付一次固定 preamble 稅。
- P-EDCA 視角：n=30 時 DS-CTS 機制在 11n 上幾乎不划算(+3~+13%)，在 11be 上卻收回大量死時間(+69~+75%)，使 11be 落在 11.6–14.6 ms — 低於 11n 的最佳值。

根本原因：每次存取的固定稅被排隊放大

速率對齊在 65 Mbps — 差異來自每 PPDU 開銷與操作點，而非每位元速度

因果鏈(純 EDCA, 30 個飽和 VO STA；皆為實測值)



佐證(純 EDCA, 30 STA；11n → 11be)

流量	VO 重傳上限損失	佇列延遲 (μs)	存取延遲 (μs)	通道閒置
CBR	9.1% → 8.8%	3636 → 6273	312 → 511	25.1% → 26.8%
Poisson	9.1% → 7.4%	3904 → 6237	366 → 544	23.4% → 25.4%
MMPP	8.9% → 7.7%	3904 → 6450	393 → 588	22.8% → 24.7%
OnOff	7.0% → 6.0%	3174 → 5672	421 → 660	22.4% → 23.8%

解讀：佇列延遲主導 MAC 延遲、上升 60–79%；存取延遲上升 49–64%(PPDU 較長+回應時序)；閒置甚至上升 1.4–2.0 pp — 通道並沒有更忙，而是每次存取的效率更差；11be 的重傳上限損失還略低，排除「碰撞變多」的解釋。

待辦(建議後續)

(1) 用現行 v6.3.2 程式重跑 11n 掃描 — 11n 資料早於 v6.3.x 的 P-EDCA/NAV 修正。(2) 拆解每 PPDU 固定稅與 EHT 程式路徑效應：依標準統計 PhyRxDrop／碰撞事件；以 GI 0.8 μs(68.8 Mbps)重跑 11be。(3) 記錄 A-MPDU 大小分布，驗證「小 PPDU」假說是否足以解釋 +10~20% 的每 MPDU 忙碌空時。
ns-3.45 P-EDCA 模擬 | scratch/delay_pdf/{11n,11be} | 11n：2026-06-22(v6.2.1) · 11be：2026-07-18(v6.3.2)

各現象成因

▪ n=30 時 P-EDCA 翻轉排名

DS-CTS 排序取代 CWmin =3 的碰撞競爭 — 正是 11be 損失的死時間；11n 基準較健康、可回收的少。

▪ 部分滲透時 11n 佔優

P-EDCA 子集騎在整體系統上：11be 壅塞的基準拖累子集尾端，即使有優先存取。

▪ 越突發差距越大

突發以小 PPDU 排空；每個 P PDU 都付固定 preamble 稅，效率劣勢隨之擴大(CBR – 12% → OnOff –18%)。